

(2.2) Ukážeme skalární součin $\langle, \rangle$ na $\mathbb{R}^2$ daný nějakou

pozitivně definitní maticí $A = (a_{ij})$ předpisem $\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \vec{u}^T A \vec{v}$.

Dokažte, že existuje báze B prostoru $\mathbb{R}^2$ taková, že její vektory jsou na sebe kolmé jak vzhledem k $\langle, \rangle$, tak ke standardnímu skalárnímu součinu.

ŘEŠENÍ: Aby byly splněny obě podmínky musí platit: $\vec{u}^T \vec{v} = 0$ a $\vec{u}^T A \vec{v} = 0$ pro nějaké vektory $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^2$, které jsou zároveň bází $\mathbb{R}^2$ neboli $B = (\vec{u}, \vec{v})$. Proto nemůžeme být ani jeden nulový.

Z lemma 8.6 plyne, že $\vec{u} \cdot x \vec{v} = x(\vec{u} \cdot \vec{v})$ čili násobení jednotkovým skalárem $x \in \mathbb{R}$ „nemění kolmost vektorů“ pro $x \neq 0$.

Budeme hledat takové x , aby platila rovnost: $A \vec{v} = x \vec{v}$ ($x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$)

to lze přepsat jako $A \vec{v} = x \cdot I_{2 \times 2} \vec{v} \Rightarrow A \vec{v} - \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \vec{v} = \vec{0}$

a distributivitu násobení matic (4.29) dostaneme: $\underbrace{\left(A - \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} \right)}_{\text{označíme } B} \vec{v} = \vec{0}$

pro $A := \begin{pmatrix} a & b \\ b & c \end{pmatrix}$ - A je pozitivně definitní $\Rightarrow \begin{matrix} a_{12} = a_{21} \\ \det(A) > 0 \\ a > 0 \end{matrix} \Rightarrow c > 0$ (viz. úkol 1.2)

dostaneme $B = \begin{pmatrix} a-x & b \\ b & c-x \end{pmatrix}$ a dokážeme, že lze vybrat takové $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, že B bude singulární

Matice B je singulární $\Leftrightarrow \det(B) = 0$ - plyne z lemma 7.22

Uspořádáme $\det(B)$: $\det(B) = (a-x)(c-x) - b^2 = x^2 - (a+c)x + ac - b^2$

$$\text{pak } x_{1,2} = \frac{a+c \pm \sqrt{(a+c)^2 - 4(ac-b^2)}}{2} \quad D = (a+c)^2 - 4(ac-b^2) = a^2 + 2ac + c^2 - 4ac + 4b^2 = a^2 - 2ac + c^2 + 4b^2 = (a-c)^2 + (2b)^2 \geq 0$$

$$\text{navíc } a+c > 0 \quad \sqrt{D} \geq 0 \\ \Rightarrow a+c+\sqrt{D} > 0$$

čili pro každou matici B splňující podmínky výše lze najít reálné nenulové x , že B je singulární

Z výpočtu výše plyne, že pokud $B\vec{v} = \vec{0}$, pak platí rovnost $A\vec{v} = x\vec{v}$.

Pro zvolení skalárního x (reálného, komplexního) je matice B singulární a lze tedy zvolit také nenulový vektor $\vec{v}$ tak, že $B\vec{v} = \vec{0}$.

K takto zvolenému nenulovému $\vec{v}$ lze vybrat vektor $\vec{u}$ takéž nenulový, který bude splňovat $\vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{u}^T \vec{v} = 0$. Ten je navíc lineárně nezávislý na $\vec{v}$.

Takéž bude splněna rovnost $\vec{u}^T A \vec{v} = 0$, kterou můžeme přepsat na

$\vec{u}^T x \vec{v} = 0$ pro $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\} \Leftrightarrow \vec{u}^T \vec{v} = 0$, což jsme ukázali na začátku (násobení jednoho vektoru nenulovým skalárem nemění hodnotu).

Tímto obecným postupem můžeme pro libovolnou pozitivně definitní matici A najít vektory $\vec{u}, \vec{v}$, které budou na sebe kolmé vzhledem ke standardnímu sk. součinu i ke sk. součinu vnitřní matice A . Budou navíc nenulové a lineárně nezávislé, takže v $\mathbb{R}^2$ budou tvořit bázi.